# Strutture dati: introduzione

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

# Definizione

Una *struttura dati* è un modo per memorizzare, organizzare i dati e semplificarne l'accesso e la modifica.

Strutture dati possono essere classificate per

- l'aggregazione dell'informazione
- la plasticità dell'informazione nel tempo
- l'omogeneità dell'informazione

# Aggregazione

**semplici** atomiche ed indivisibili

**complesse** aggregazione di elementi semplici in

- **insieme** elementi disordinati
- **sequenza** elementi ordinati
- **mappa** elementi con riferimento fisso

# Plasticità nel tempo

**statiche** organizzazione interna e dimensioni fisse (immutabili)

**dinamiche** organizzazione interna e dimensioni variabili (mutabili)

# Omogeneità

**omogenee** composte da elementi atomici aventi stesso tipo primitivo

**eterogenee** composte da elementi atomici aventi diverso tipo primitivo

# Propietà principali strutture dati

| | aggregazione | tipologia | plasticità | omogeneità |
|---|---|---|---|---|
| scalare | semplice | | statica | omogenea |
| stringa | complessa | sequenza | statica | omogenea |
| tupla | complessa | sequenza | statica | eterogenea |
| lista | complessa | sequenza | dinamica | eterogenea |
| dizionario | complessa | mappa | dinamica | eterogenea |

# Metodi

Alcuni tipi di variabile hanno delle funzioni predefinite chiamate **metodi** che possono essere applicate a loro istanze

metodo: `oggetto.metodo(parametri)`

- `oggetto` la variabile a cui applicare il metodo
- `.metodo()` nome della funzione da applicare all'oggetto
- `parametri` eventuale lista dei parametri da passare al metodo

```
print(unaStringa.upper())
```

# Strutture dati: Semplici



**scalare**

possiede un nome a ed un contenuto:

a □

# Strutture dati: Semplici



## scalare

possiede un nome a ed un contenuto:

a □

# Tipo primitivo

Serve a determinare il **tipo** di contenuto della variabile.

Numeriche:

- `int` identifica un numero intero di lunghezza “illimitata” $\in \mathbb{Z}$
- `float` identifica un numero reale $\in \mathbb{R}$
- `complex` identifica un numero complesso $\in \mathbb{C}$

Logica:

- `bool` identifica una variabile di tipo booleano $\in \{\text{True}, \text{False}\}$

```
>>> type(True)
<class 'bool'>
>>> type(1)
<class 'int'>
>>> type(2 ** 100)
<class 'int'>
>>> type(1.0)
<class 'float'>
>>> type(1.0+1j)
<class 'complex'>
```